

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 「ローレンツ力」について「ローレンツ力の大きさは、 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ である」は正しいが、 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ はベクトルであるから、このように書くことはできない。
- 2 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「電流と磁界が平行な直線導線」の大きさは、 $F = BIL$ である。これは正しい。
- 3 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F = BIL$ （電流と磁界が平行な直線導線）」は正しいが、 $F = BIL$ は電流と磁界が垂直な場合の式である。
- 4 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」に「電流と磁界が平行な直線導線」は正しいが、電流と磁界が平行な場合、力はゼロである。
- 5 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「速度と磁界が平行な荷電粒子」は正しいが、速度と磁界が平行な場合、力はゼロである。
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「磁界中に運動する荷電粒子の正電流と負電流」は正しいが、正電流と負電流は電流の向きを示すだけで、力の大きさを表すわけではない。
- 7 「ローレンツ力」について「磁界中に運動する荷電粒子の単位、磁気力である」は正しいが、ローレンツ力は電磁気力である。
- 8 「ローレンツ力」について「磁界から受ける磁界に垂直な直線電流」は正しいが、磁界から受ける力は、電流と磁界が垂直な場合である。
- 9 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」に「速度と磁界が平行な荷電粒子」は正しいが、速度と磁界が平行な場合、力はゼロである。
- 10 「磁束密度Bの単位」について「T（テスラ）」は正しいが、速度と磁界が平行な荷電粒子は、速度と磁界が平行な場合、力はゼロである。

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 「ローレンツ力」について「ローレンツ力の大きさは qvB である」は正しいか。
こたえ：× こたえ：×
- 2 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「電流と磁界が平行な直線導線」の大きさは？
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F = BIl$ 」の電流と磁界が平行な直線導線について？
こたえ：○ こたえ：○
- 4 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「電流と磁界が平行な直線導線」について？
こたえ：○ こたえ：×
- 5 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「速度と磁界が平行な荷電粒子」は正しいか。
こたえ：× こたえ：○
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「磁界中に運動する荷電粒子の正電荷と負電荷」について？
こたえ：× こたえ：×
- 7 「ローレンツ力」について「磁界中に運動する荷電粒子の単位磁束密度 B の単位」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「ローレンツ力」について「磁界から受ける磁界に垂直な直線電流」は正しいか。
こたえ：× こたえ：×
- 9 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「速度と磁界が平行な荷電粒子」について？
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「磁束密度 B の単位」について「T (テスラ) 速度と磁界が平行な荷電粒子」で答えられるか。
こたえ：○ こたえ：×